

Sistem preporuke parking lokacija — eParking

Dokument opisuje implementirani content-based recommender u mobilnoj aplikaciji eParking.

Glavna implementacija: UI/eParking_mobile/lib/services/recommendation_engine.dart.

1. Svrha

Sistem preporuke rangira parking lokacije na home ekranu mobilne aplikacije i ističe najrelevantnije opcije korisniku (badge Top pick, EV, povoljno, natkriveno). Cilj je skratiti vrijeme pretrage i predložiti lokacije koje odgovaraju:

- eksplicitnim korisničkim preferencijama (postavke profila),
- historiji rezervacija,
- historiji pregleda detalja parkirališta,
- trenutnoj dostupnosti mjesta,
- geografskoj udaljenosti (GPS ili demo koordinate).

2. Tip preporuke

| Karakteristika | eParking |

| Pristup | Content-based filtering|

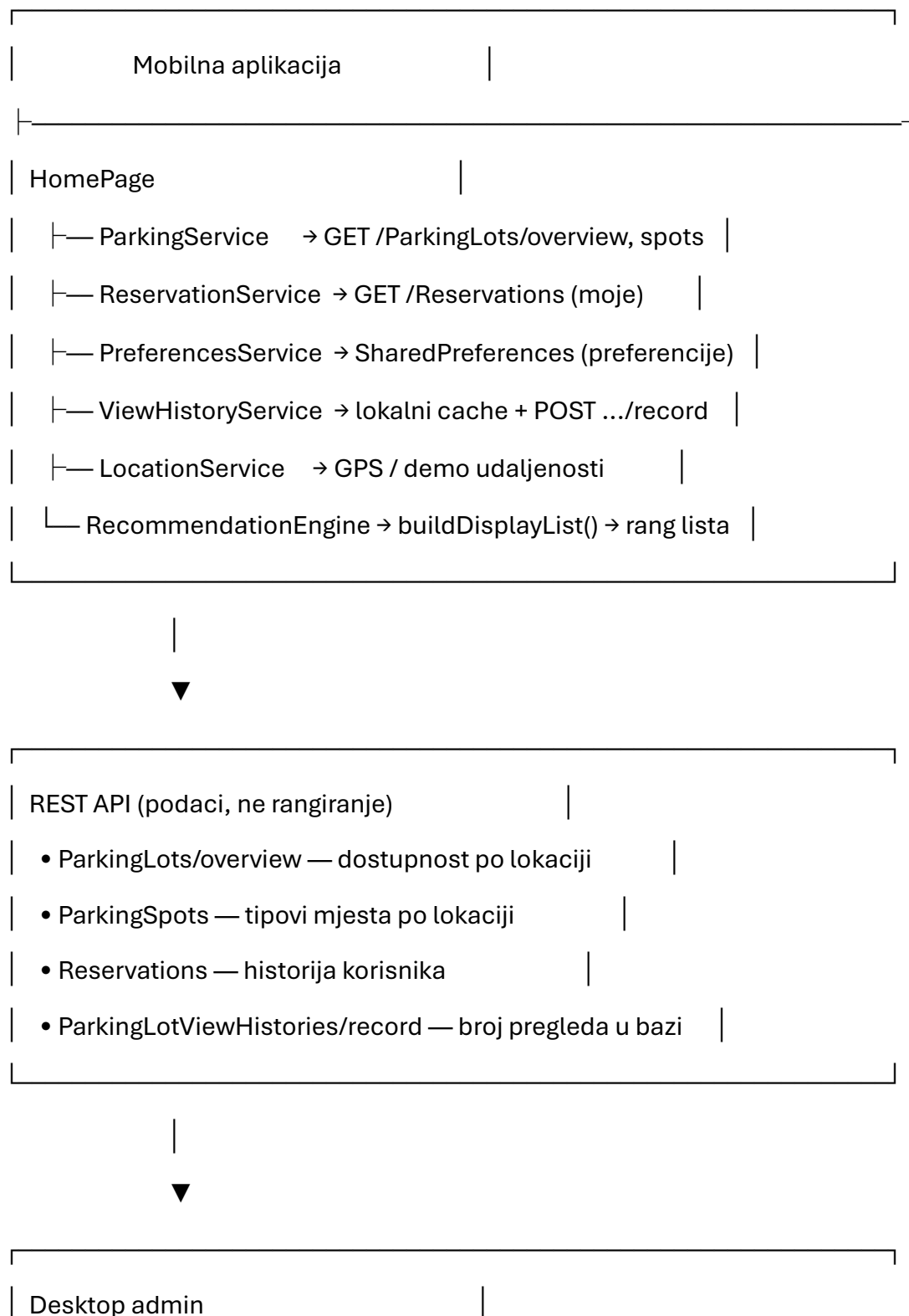
| Collaborative filtering | Ne — ne koriste se preferencije drugih korisnika |

| Lokacija izvršavanja |Klijent (Flutter mobilna app) |

| Backend u scoring-u |Ne — API isporučuje podatke; rangiranje je na klijentu |

Content-based pristup znači da se svaka lokacija opisuje atributima sadržaja (zona, tipovi mjesta, cjenovni rang, EV/natkriveno), a korisnik se profilira prema vlastitoj historiji i postavkama.

3. Komponente sistema



	• CRUD ParkingLotViewHistories — pregled signala po korisniku	

4. Ulazni podaci

| Izvor | Podatak | Namjena |

| API ParkingLots/overview | lista lokacija, availableSpots, koordinate | baza za rangiranje |

| API parking spotovi | tip mjesta (Regular, Electric, ...), zona | atributi lokacije |

| UserPreferences | EV, budget, nearby, covered, Zona 1/2 | eksplicitne preferencije |

| Reservation historija | lokacija, cijena rezervacije | profil korisnika |

| ViewHistoryService | broj pregleda po parkingLotId | implicitni interes |

| Geolocator | trenutna pozicija korisnika | udaljenost u km |

| LocationService | demo udaljenosti (Vijećnica, Bašćaršija, Aria Mall) | fallback bez GPS-a |

Preferencije se čuvaju lokalno (PreferencesService - SharedPreferences).

Pregledi se bilježe pri otvaranju

ParkingLotDetailScreen(ViewHistoryService.recordLotView).

5. Atributi lokacije (LotFeatures)

Za svaku parking lokaciju iz spotova se izvode:

| Atribut | Opis |

| cityZone | Gradska zona (Zona 1 centar / Zona 2 periferija) |

| priceTier | low / mid / high — prosjek množilaca tipova mjesta |

| hasEv | postoji li Electric tip mjesta |

| hasCovered | Electric, Large, Covered, Indoor, Garage tipovi |

Cjenovni množitelji po tipu mjesta:

| Tip | Množilac |

| disabled | 0.5 |

| compact | 0.9 |

| regular | 1.0 |

| large | 1.2 |

| electric | 1.3 |

Prosjek množitelja - tier: < 0.95 = low, > 1.15 = high, inače mid.

6. Profil korisnika iz historije (UserContentProfile)

Iz rezervacija i pregleda gradi se profil bez podataka drugih korisnika:

| Polje | Način izračuna |

| reservationCountByLotId | broj rezervacija po lokaciji |

| mostFrequentLotId | lokacija s najviše rezervacija |

| preferredZone | zona s najviše rezervacija (glasovi po imenu lokacije) |

| preferredPriceTier | prosjek finalPrice: < 8 low, > 15 high, inače mid |

| hasReservationHistory | ima li ikakvu rezervaciju |

| hasViewHistory | ima li pregleda u viewCountByLotId |

7. Formula bodovanja (scoreLot)

Početni bodovi = availableSpots (više slobodnih mjesta - viši prioritet).

Dodatni bodovi:

| Signal | Uslov | Bodovi |

| EV preferencija | preferEvCharging && lokacija ima EV | +12 |

| Budget preferencija | preferBudget && priceTier == low | +10 |

| Natkriveno | preferCovered && hasCovered | +10 |

| Zona 1 | korisnik birao Zona 1 && lokacija u Zona 1 | +15 |

| Zona 2 | korisnik birao Zona 2 && lokacija u Zona 2 | +15 |

| Ista zona kao historija | preferredZone == zona lokacije | +12 |

| Isti cjenovni rang | preferredPriceTier == tier lokacije | +8 |

| Rezervacije | po rezervaciji na toj lokaciji | +6 |

| Pregledi | po pregledu detalja lokacije | +3 |

| Blizina |preferNearby && poznata udaljenost | (20 - min(km, 20)) |

Udaljenost (effectiveDistanceKm):

1. demo udaljenost po imenu lokacije (ako postoji),
2. udaljenost od GPS pozicije korisnika,
3. udaljenost od najčešće korištene lokacije (prostorna analiza),
4. uzima se minimum dostupnih udaljenosti.

8. Sortiranje liste

| Mod | Pravilo |

| preferNearby == true| prvo po udaljenosti , zatim po score |

| inače | samo po score |

Prva stavka nakon sortiranja s score > 0 dobija badge Top pick.

9. Badge-ovi i objašnjenja (UI)

| Badge | Uslov |

| Top pick | index 0 nakon sortiranja, score > 0 |

| EV | preferencija EV && lokacija ima EV (prva takva u listi) |

| Affordable | preferencija budget && niska cijena |

| Covered | preferencija natkriveno && lokacija ima natkrivena mjesta |

Hint tekst za Top pick razlikuje slučaj s historijom rezervacija/pregleda od default preporuke.

Rezultat: lista ParkingLotDisplay na home ekranu (ParkingLotCard).

10. Persistencija i API signal pregleda

Lokalno (mobilna app)

-Preferencije: SharedPreferences (PreferencesService)

-Pregledi: SharedPreferences + in-memory mapa (ViewHistoryService)

Backend

- Tabela ParkingLotViewHistories: UserId, ParkingLotId, ViewCount, LastViewedAt

- Endpoint: POST /ParkingLotViewHistories/record — inkrement pregleda pri otvaranju detalja

- Admin desktop: sekcija Historija pregleda — CRUD i izvještajni signal za recommender

Ako API nije dostupan, pregled se i dalje bilježi lokalno (offline-friendly signal).

11. Tok podataka (korisni scenarij)

1. Korisnik se prijavi → učitaju se preferencije iz SharedPreferences.
2. Home ekran dohvaća overview parkinga, spotove, rezervacije, GPS.
3. ViewHistoryService.init() učitava lokalne preglede.
4. RecommendationEngine.buildDisplayList() izračuna score za svaku lokaciju.
5. Lista se sortira i prikaže s badge-ovima.
6. Korisnik otvori detalj lokacije → recordLotView → lokalno + API.
7. Sljedeći refresh home ekrana koristi ažurirane preglede u scoring-u.

12. Ograničenja i dizajnerske odluke

Nema ML modela — interpretabilni rule-based scoring

Nema preporuke drugih korisnika — privatnost i jednostavnost.

Rangiranje na klijentu smanjuje opterećenje API-ja; podaci su već učitani za prikaz liste.

Demo udaljenosti omogućava smislene preporuke i na emulatoru bez GPS-a.

13. Povezani fajlovi

| Fajl | Uloga |

| UI/eParking_mobile/lib/services/recommendation_engine.dart | Scoring, sortiranje, badge-ovi |

| UI/eParking_mobile/lib/services/preferences_service.dart | Persistencija preferencija |

| UI/eParking_mobile/lib/services/view_history_service.dart | Signal pregleda |

| UI/eParking_mobile/lib/models/user_preferences.dart | Model preferencija |

| UI/eParking_mobile/lib/screens/home_page.dart | Poziv engine-a |

| UI/eParking_mobile/lib/screens/parking_lot_detail_screen.dart | Bilježenje pregleda |

| eParking.Services/ParkingLotViewHistoryService.cs | Backend CRUD + record |

| UI/eParking_desktop/lib/screens/pages/crud_pages.dart | Admin pregled historije |

14. Testiranje preporuke

1. Prijava mobilnim nalogom (mobile / test).
2. Profil → Moje postavke — uključi/isključi EV, budget, nearby, zonu.
3. Otvori detalje različitih parkirališta (povećava view signal).
4. Napravi rezervaciju na jednoj lokaciji (povećava reservation signal).
5. Vрати se na home — redoslijed i Top pick badge trebaju reflektovati postavke i historiju.

15. Screenshotti i putanja

metode buildDisplayList i scoreLot

```

14 class RecommendationEngine {
23     List<ParkingLotDisplay> buildDisplayList({
24         required List<ParkingLotOverview> overviews,
25         required List<ParkingSpotSummary> spots,
26         required LoginResponse user,
27         required UserPreferences preferences,
28         required List<Reservation> reservations,
29         required Map<int, int> viewCountByLotId,
30         Position? userPosition,
31     }) {
32         final spotsByLot = <int, List<ParkingSpotSummary>>{};
33         for (final spot in spots) {
34             spotsByLot.putIfAbsent(spot.parkingLotId, () => []).add(spot);
35         }
36
37         final profile = _UserContentProfile.fromHistory(
38             reservations: reservations,
39             viewCountByLotId: viewCountByLotId,
40             overviews: overviews,
41         );
42
43         ParkingLotOverview? frequentLot;
44         if (profile.mostFrequentLotId != null) {
45             for (final o in overviews) {
46                 if (o.id == profile.mostFrequentLotId) {
47                     frequentLot = o;
48                     break;
49                 }
50             }
51         }
52
53         final displays = overviews.map((overview) {
54             final lot = overview.toParkingLot();
55             final lotSpots = spotsByLot[lot.id] ?? [];
56             final features = _LotFeatures.fromSpots(lot.name, lotSpots);
57
58             final distanceKm = _effectiveDistanceKm(
59                 overview: overview,
60                 userPosition: userPosition,
61                 frequentLot: frequentLot,
62             );
63
64             final score = _scoreLot(
65                 features: features,
66                 availableSpots: overview.availableSpots,
67                 preferences: preferences,
68                 profile: profile,
69                 distanceKm: distanceKm,
70                 reservationCount: profile.reservationCountByLotId[lot.id] ?? 0,
71                 viewCount: viewCountByLotId[lot.id] ?? 0,
72             );
73
74             return LotAnalysis(

```

```

    return _LotAnalysis(
        lot: lot,
        features: features,
        availableSpots: overview.availableSpots,
        distanceKm: distanceKm,
        score: score,
    );
}).toList();

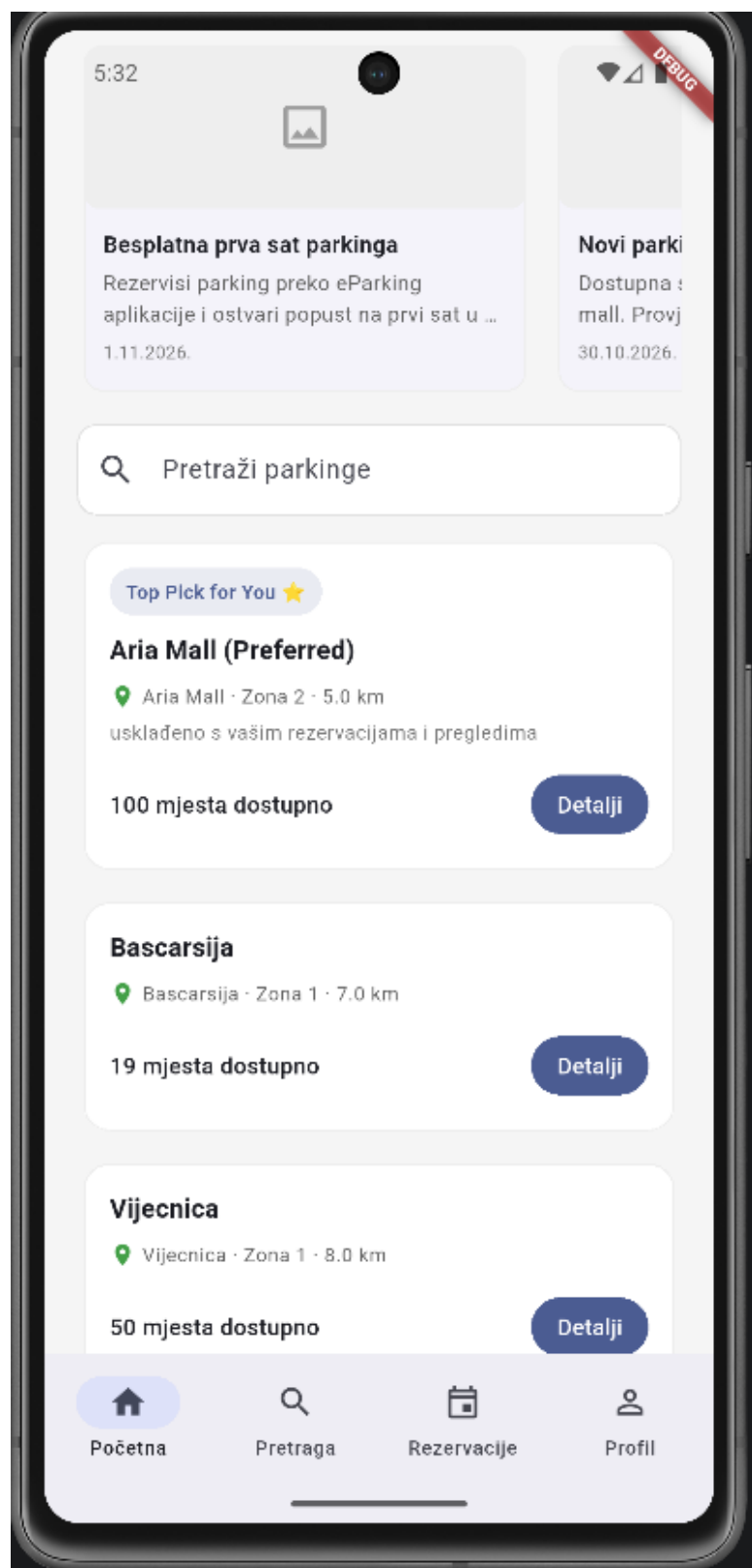
```

```

200 static int _scoreLot({
201     required _LotFeatures features,
202     required int availableSpots,
203     required UserPreferences preferences,
204     required _UserContentProfile profile,
205     required double? distanceKm,
206     required int reservationCount,
207     required int viewCount,
208 }) {
209     var score = availableSpots;
210
211     // Karakteristike Lokacije (content-based)
212     if (preferences.preferEvCharging && features.hasEv) score += 12;
213     if (preferences.preferBudget && features.priceTier == PriceTier.low) score += 10;
214     if (preferences.preferCovered && features.hasCovered) score += 10;
215
216     switch (preferences.zonePreference) {
217         case GeographicZonePreference.zona1Centar:
218             if (features.cityZone == 'Zona 1') score += 15;
219             break;
220         case GeographicZonePreference.zona2Periferija:
221             if (features.cityZone == 'Zona 2') score += 15;
222             break;
223         case GeographicZonePreference.any:
224             break;
225     }
226
227     // Slične Lokacije iz historije (ista zona / cjenovni rang)
228     if (profile.preferredZone != null && profile.preferredZone == features.cityZone) {
229         score += 12;
230     }
231     if (profile.preferredPriceTier != null &&
232         profile.preferredPriceTier == features.priceTier) {
233         score += 8;
234     }
235
236     // Historija rezervacija i pregleda
237     score += reservationCount * 6;
238     score += viewCount * 3;
239
240     // Prostorna analiza
241     if (preferences.preferNearby && distanceKm != null) {
242         score += (20 - distanceKm.clamp(0, 20)).round();
243     }
244
245     return score;
246 }
247 }

```

Emulator: home ekran nakon logina (mobile / test) s preporukom (Top pick) |



Putanja glavne logike recommender sistema:

UI/eParking_mobile/lib/services/recommendation_engine.dart

Putanja iz pokrenute aplikacije gdje se prikazuju preporuke:

UI/eParking_mobile/lib/screens/home_page.dart

Koraci u aplikaciji (do preporuke)

1. Prijavi se: mobile / test (vidi README).
2. Otvori Početna — lista parkirališta s badge-om Top pick (ili drugim badge-om).
3. Po potrebi: Profil → Moje postavke → uključi preferencije, pa refresh home ekrana.